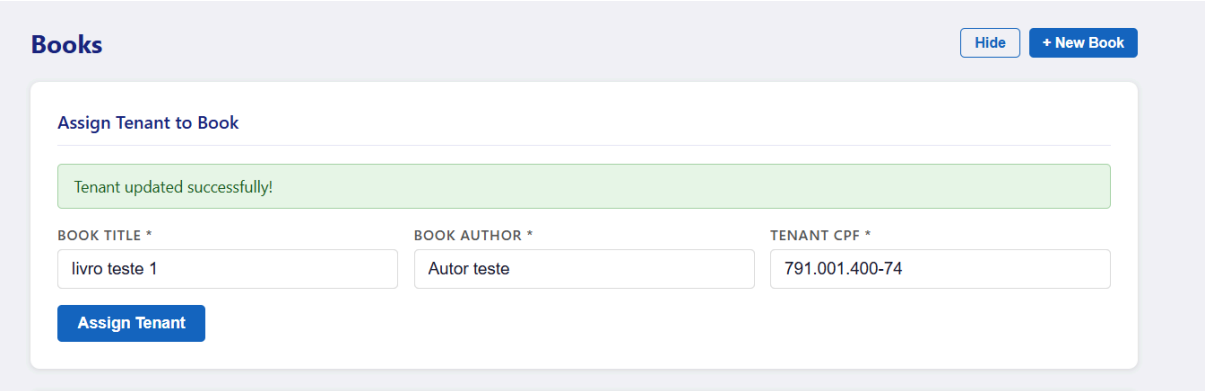
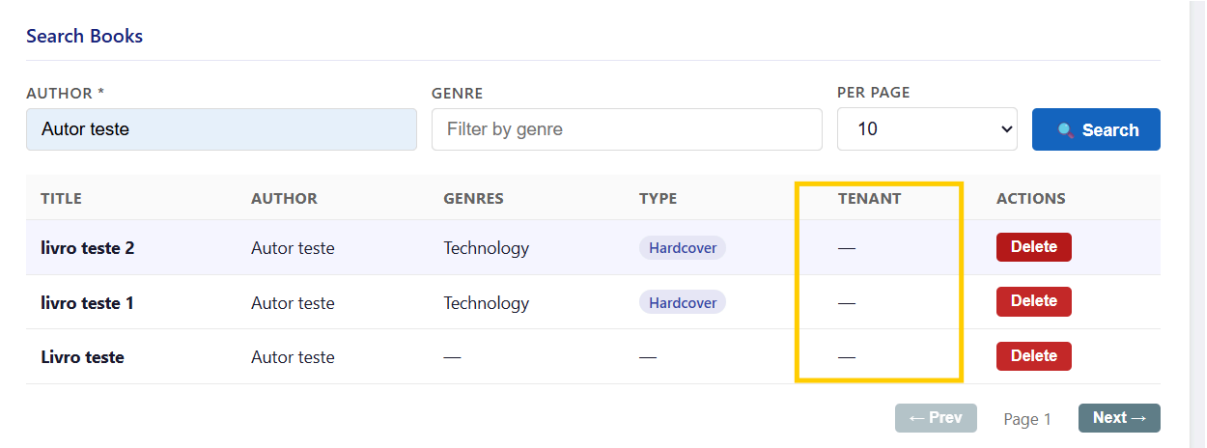
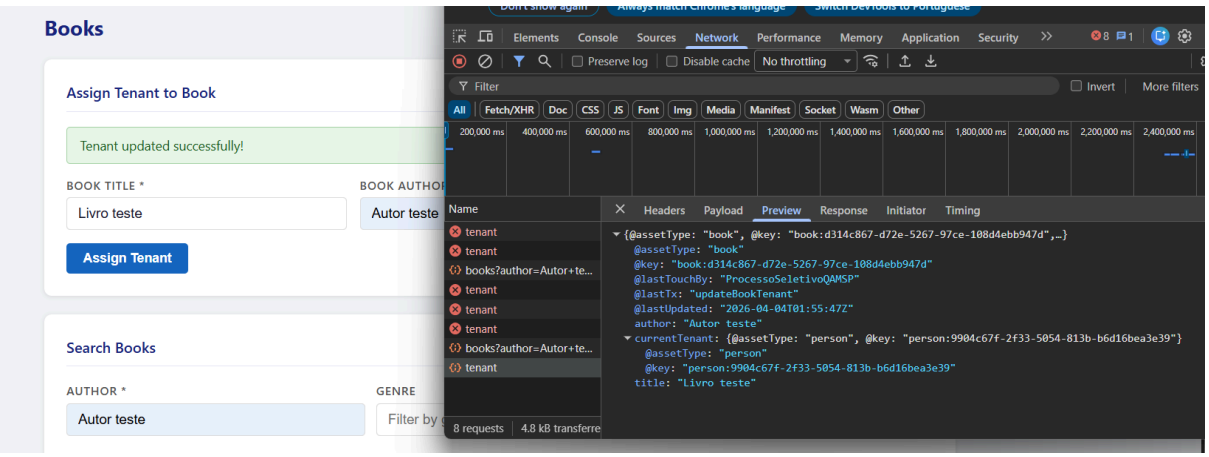
Relatório de Incidente de Persistência em Ledger - Goledger Challenge

ID do Chamado: BUG-007 | **Prioridade:** Crítica (Data Loss / Integrity) **Módulo:** API / Integração Chaincode (Update Tenant) **Plataforma:** Backend (Golang / Blockchain Integration) **Relator:** Vitória (QA)







1. Descrição do Problema Identificou-se uma falha de persistência silenciosa (*Silent Failure*) no fluxo de atribuição de locatários (Tenants) a livros. Ao realizar o vínculo de um livro a um CPF (Locatário), a interface exibe a mensagem "Tenant updated successfully" e a API retorna o status `200 OK`. No entanto, a alteração **não é persistida no banco de dados (Ledger)**. O sistema permite atribuições infinitas para diferentes CPFs sem gerar erro, pois o estado do livro permanece "Disponível" independente da ação do usuário.

2. Passos para Reproduzir (Reproducibility)

- **Ação:** Acesse o endpoint ou tela de atribuição de locatário (`PUT /books/tenant`).
- **Execução:** Informe um ID de livro válido e um CPF de locatário existente.
- **Observação de Retorno:** Verifique que a API responde com status `200 OK`.
- **Validação de Persistência:** Realize uma nova consulta (`GET`) ao livro editado.
- **Constatação do Erro:** Observe que o campo `tenant` continua vazio ou inalterado, e o livro pode ser atribuído novamente a um terceiro CPF sem restrições.

3. Análise da Causa Raiz (Code Review) Conforme inspeção técnica realizada no código-fonte do manipulador `UpdateBookTenant`, detectou-se um erro de implementação na camada de integração com o Chaincode. O desenvolvedor utilizou o método **`ccapi.Query`** (exclusivo para operações de leitura/consulta) em uma rota que deveria realizar uma alteração de estado no Ledger. Operações de mutação de dados exigem obrigatoriamente o método **`ccapi.Invoke`** para que a transação seja enviada aos validadores e gravada permanentemente.

4. Impacto Operacional

- **Inviabilidade do Negócio:** O sistema de biblioteca torna-se inútil, pois não é possível controlar quem está em posse de qual livro.
- **Falsa Confirmação:** O usuário e o Front-end são induzidos ao erro, acreditando que a operação foi concluída quando, na verdade, os dados foram descartados pelo servidor.

5. Recomendações Técnicas e Solução

- **Alteração de Método:** Substituir a chamada de `ccapi.Query` por `ccapi.Invoke` no handler de atualização de locatário para garantir o commit da transação.
- **Regra de Negócio (Check):** Implementar uma validação prévia para verificar se o livro já possui um locatário ativo antes de permitir uma nova atribuição, evitando conflitos de locação.

6. Evidência de Fechamento Após a alteração para o método de Invoke, ao consultar o livro após o `PUT`, o campo `tenant` deve exibir o CPF do locatário corretamente e o sistema deve bloquear novas atribuições até que o livro seja devolvido.